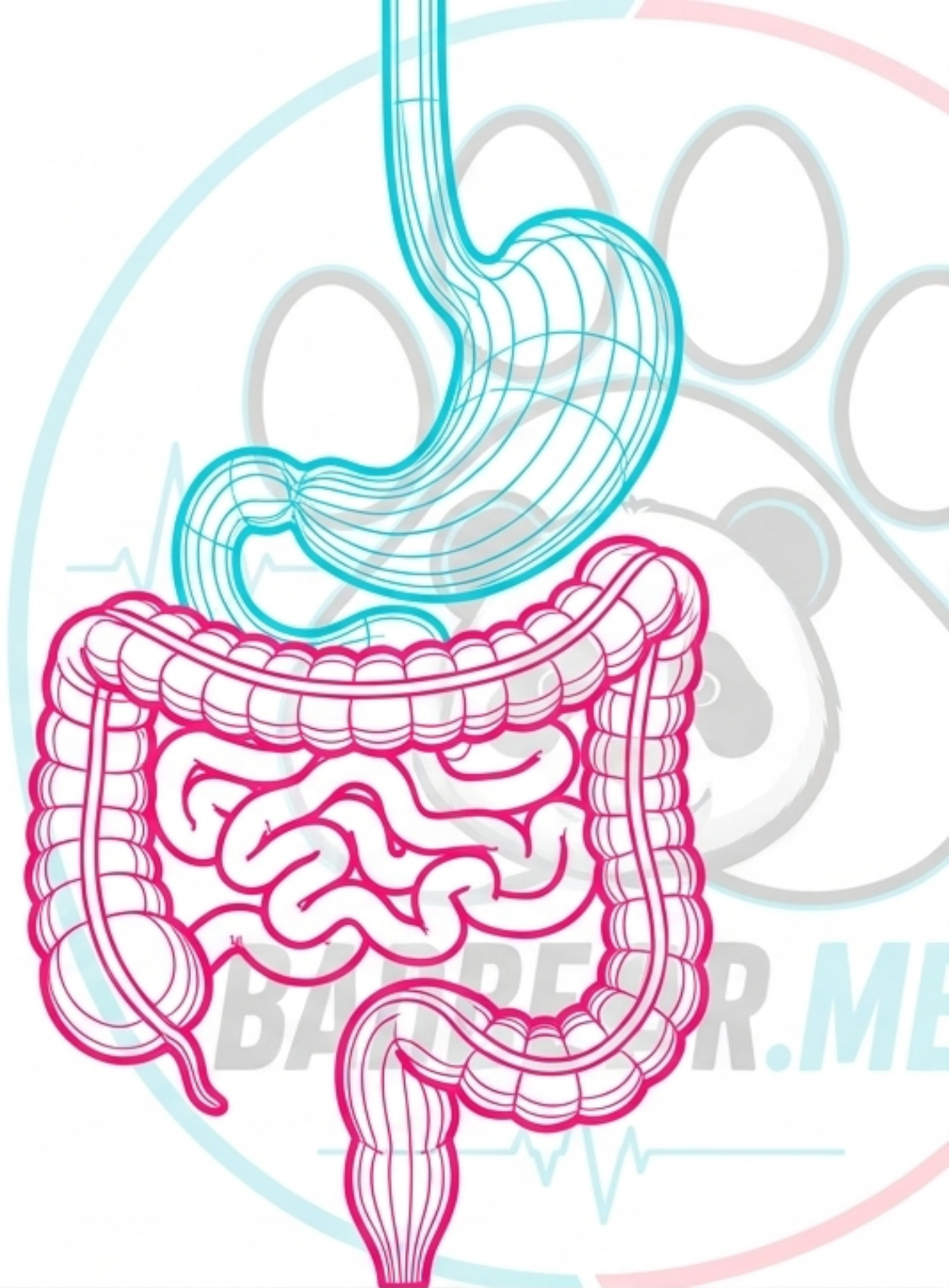
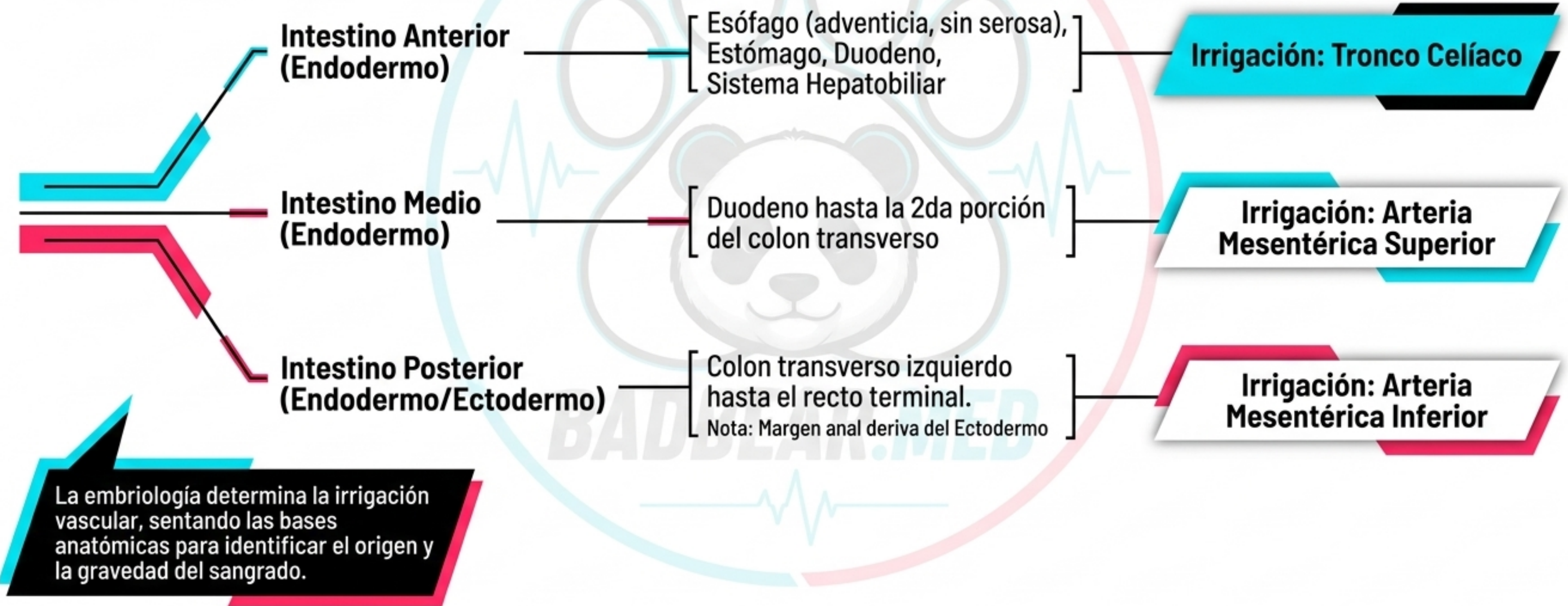


# Hemorragia Digestiva Alta y Baja

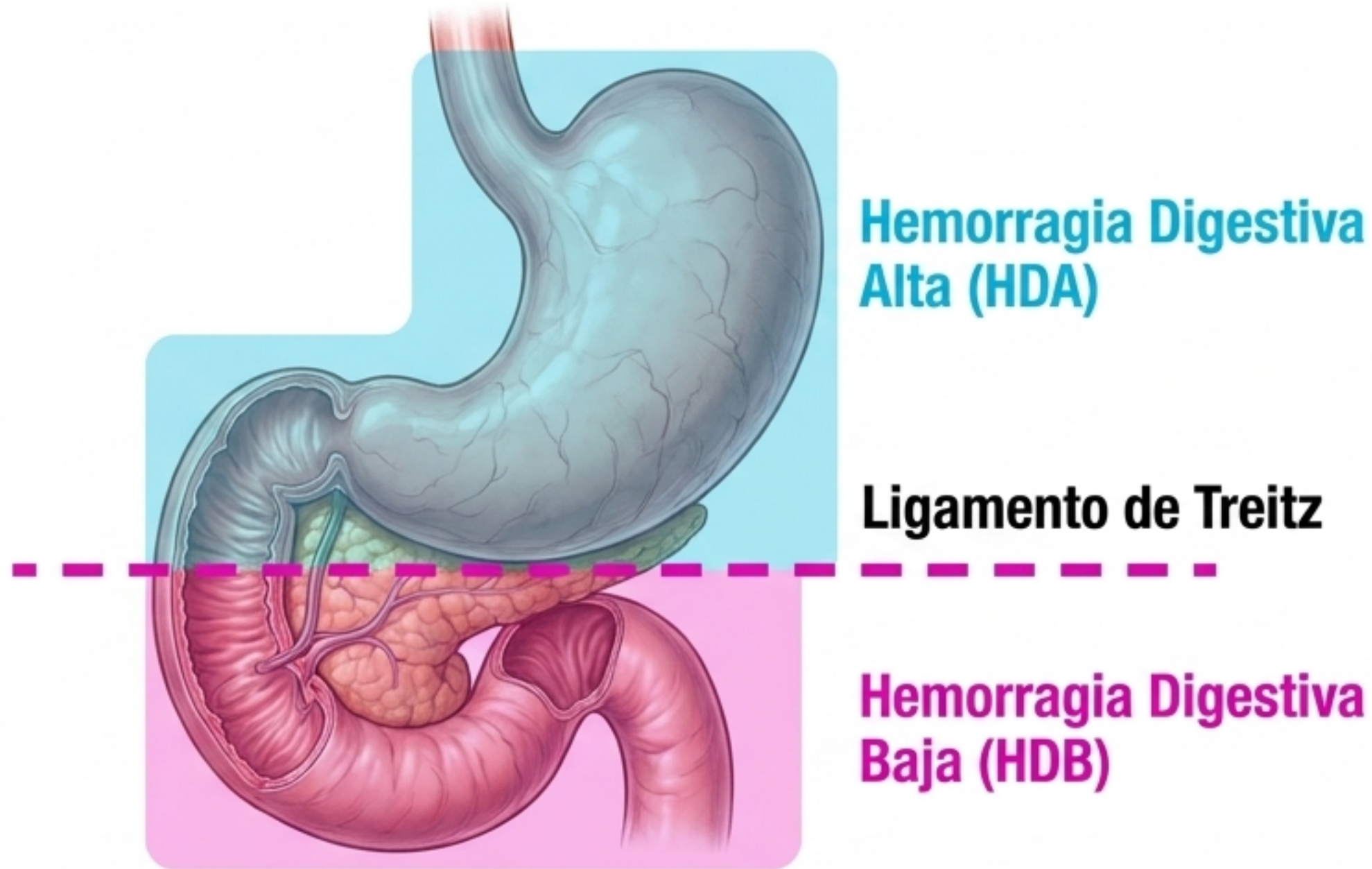
Guía Clínica Integral  
y Algoritmos de  
Manejo Quirúrgico



# Origen Embriológico y Árbol Vascular Digestivo



# El Límite Anatómico: Ángulo de Treitz



## Definiciones Críticas

### ⚠ **Hemorragia Masiva**

Inestabilidad hemodinámica activa; requiere reanimación y transfusión inmediata.

### 🔍 **Hemorragia Oculta**

Anemia persistente con pérdida indetectable y estudios endoscópicos/imagenológicos rutinarios negativos.

# Presentación Clínica y Dinámica del Tránsito Intestinal



## Hematemesis

Vómito rojo brillante (sangre fresca) o “posos de café” (sangre digerida en el estómago).

Origen absoluto: HDA.



## Melena

Heces negras, fétidas, alquitranadas. Representa sangre digerida.

Origen típico: HDA.



**Alerta:** Puede ser HDB si el origen es el colon derecho y el tránsito intestinal es muy lento.



## Hematoquecia / Rectorragia

Sangre roja brillante o rojo oscuro expulsada por el recto.

Origen típico: HDB  
(Hemorroides, Divertículos).



**Alerta:** Puede ser HDA en sangrados masivos fulminantes con un tránsito intestinal acelerado.

# Manejo Inicial y Triage del Shock Hemorrágico



## Índice de Shock



$$\frac{\text{Frecuencia Cardíaca}}{\text{Presión Arterial Sistólica}}$$

**> 0.9 = Sangrado significativo oculto (incluso con PA normal)**

## Clasificación del Shock



**Clase I-II:** Pérdida < 30% del volumen sanguíneo.



**Clase III-IV:** Pérdida > 30% del volumen sanguíneo.  
(Aparición de Hipotensión, Oliguria, Alteración del estado mental).

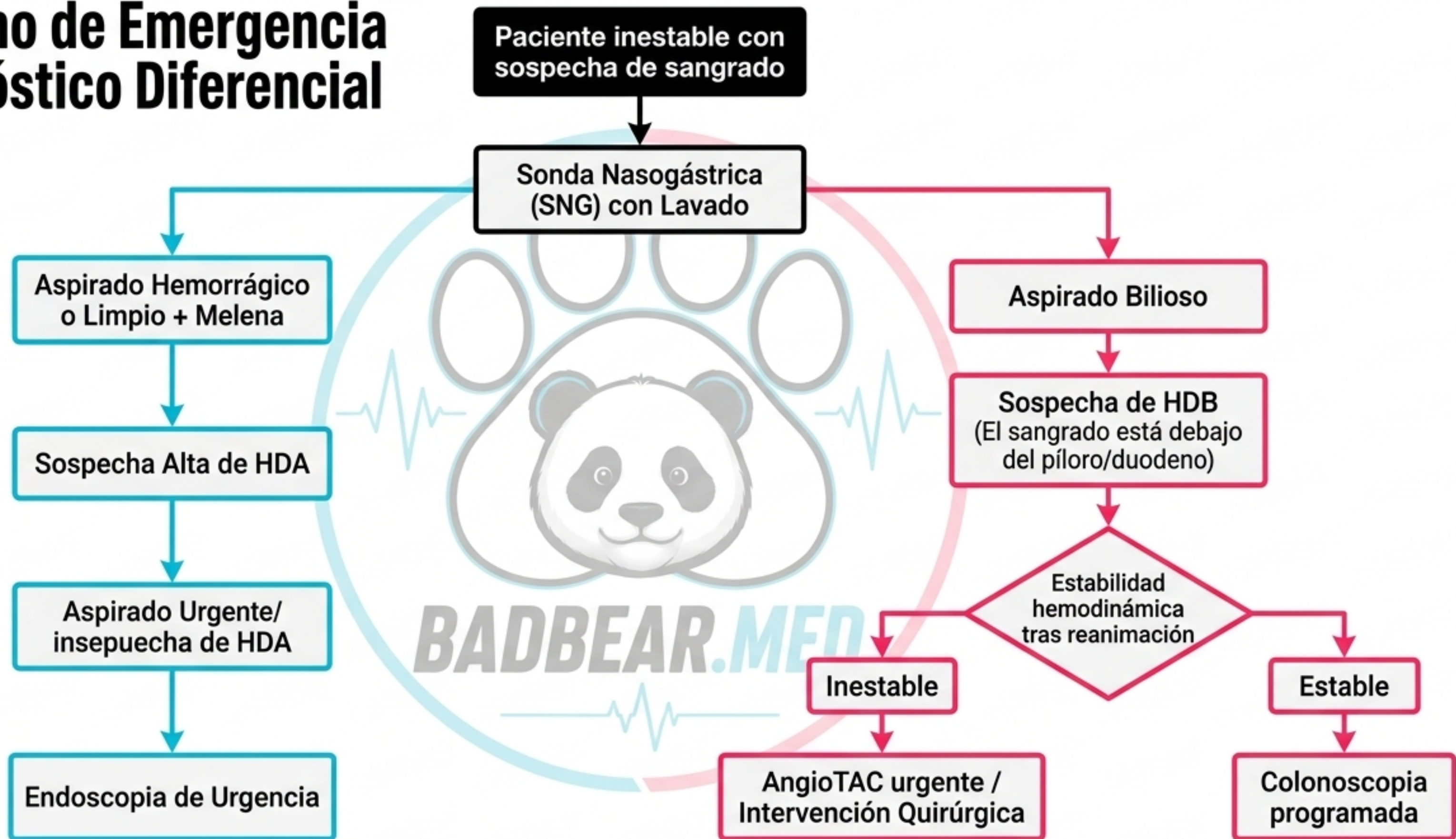
## Intervención Inmediata

**1. Establecer 2 accesos venosos periféricos gruesos**  
(Meta de reanimación: PAS > 90 mmHg).

**2. Mantener la perfusión y función renal**  
(Evitar oliguria).

**3. Administrar Fármacos: Inhibidores de Bomba de Protones (IBP).**  
• **Mecanismo:** Elevar el pH gástrico estabiliza el coágulo y favorece la hemostasia antes de la endoscopia.

# Algoritmo de Emergencia y Diagnóstico Diferencial



# Etiología de la Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

## Causas No Variciales (80%)

- **Úlcera Péptica** (33-50%): Principal causa. Fuertemente asociada a infección por H. Pylori (77-90% duodenal) y uso de AINEs (gástrica).
- **Riesgo Arterial Anatómico:** Arteria Gástrica Izquierda (curvatura menor) y Arteria Gastroduodenal (pared posterior del bulbo duodenal).



- **Otras causas:** Síndrome de Mallory-Weiss (laceración mucosa por vómitos repetidos), Lesión de Dieulafoy, Neoplasias.

## Causas Variciales (15-20%)

- **Mecanismo:** Hipertensión portal severa que provoca dilatación y ruptura de várices esofágicas o gástricas.
- **Característica Clínica:** Sangrado masivo intermitente o continuo con alto riesgo de mortalidad si no se controla rápidamente.



# Matriz de Clasificación de Forrest (Úlcera Péptica)

| Grado (Forrest)               | Hallazgo Endoscópico              | Riesgo de Recidiva | Terapia Indicada                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Sangrado Activo - Alto Riesgo |                                   |                    |                                  |
| 1A                            | Sangrado a chorro arterial        | Muy alto           | Terapia endoscópica combinada    |
| 1B                            | Sangrado en napa (venoso/capilar) | Alto               | Terapia endoscópica combinada    |
| Estigmas Recientes            |                                   |                    |                                  |
| 2A                            | Vaso visible no sangrante         | 43-55%             | Terapia endoscópica combinada    |
| 2B                            | Coágulo adherido                  | Intermedio         | Remover coágulo + tratar base    |
| 2C                            | Fondo de hematina / Mancha oscura | 5-10%              | Manejo médico (IBP)              |
| Sin Sangrado                  |                                   |                    |                                  |
| 3                             | Base limpia con red de fibrina    | <5%                | Alta / Manejo médico ambulatorio |

# Intervenciones Terapéuticas: Endoscopia y Rescate Quirúrgico

## Línea 1: Terapia Endoscópica Combinada (Primera Opción)



**Química:** Inyección de Adrenalina para inducir vasoconstricción inicial y taponamiento mecánico.



**Térmica/Mecánica:** Termocoagulación (Argón plasma) o aplicación de Hemoclips metálicos para oclusión vascular directa.



**Variceal:** Ligadura elástica (Exclusivo para várices esofágicas).



Falla Endoscópica / Inestabilidad Persistente

## Línea 2: Indicaciones de Rescate Quirúrgico

**Úlcera Duodenal:**  
Duodenotomía + Ligadura transfixiante o Parche de Graham (epiplón).

**Úlcera Gástrica:**  
Escisión de la úlcera o Gastrectomía parcial.  
(Nota: Biopsia obligatoria para descartar malignidad).

**Sangrado Varicial Refractario:**  
Sonda Sengstaken-Blakemore (taponamiento temporal), TIPS (Shunt Portosistémico), o Cirugía de Desvascularización.

# Hemorragia Digestiva Baja (HDB): Espectro Etiológico por Edad

**Pediá-  
trico**

**0-12**

- Divertículo de Meckel (Sangrado masivo indoloro)
- Invaginación intestinal
- Fisura anal
- Pólipos juveniles

**Adulto  
Joven**

**13-40**

- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Colitis Ulcerosa, Crohn)
- Pólipos colónicos
- Enfermedad hemorroidal y fisuras

**Adulto  
Mayor**

**> 60**

- Hemorragia Diverticular (Erosión de vasa recta)
- Neoplasias colorrectales
- Colitis isquémica
- Angiodisplasias vasculares

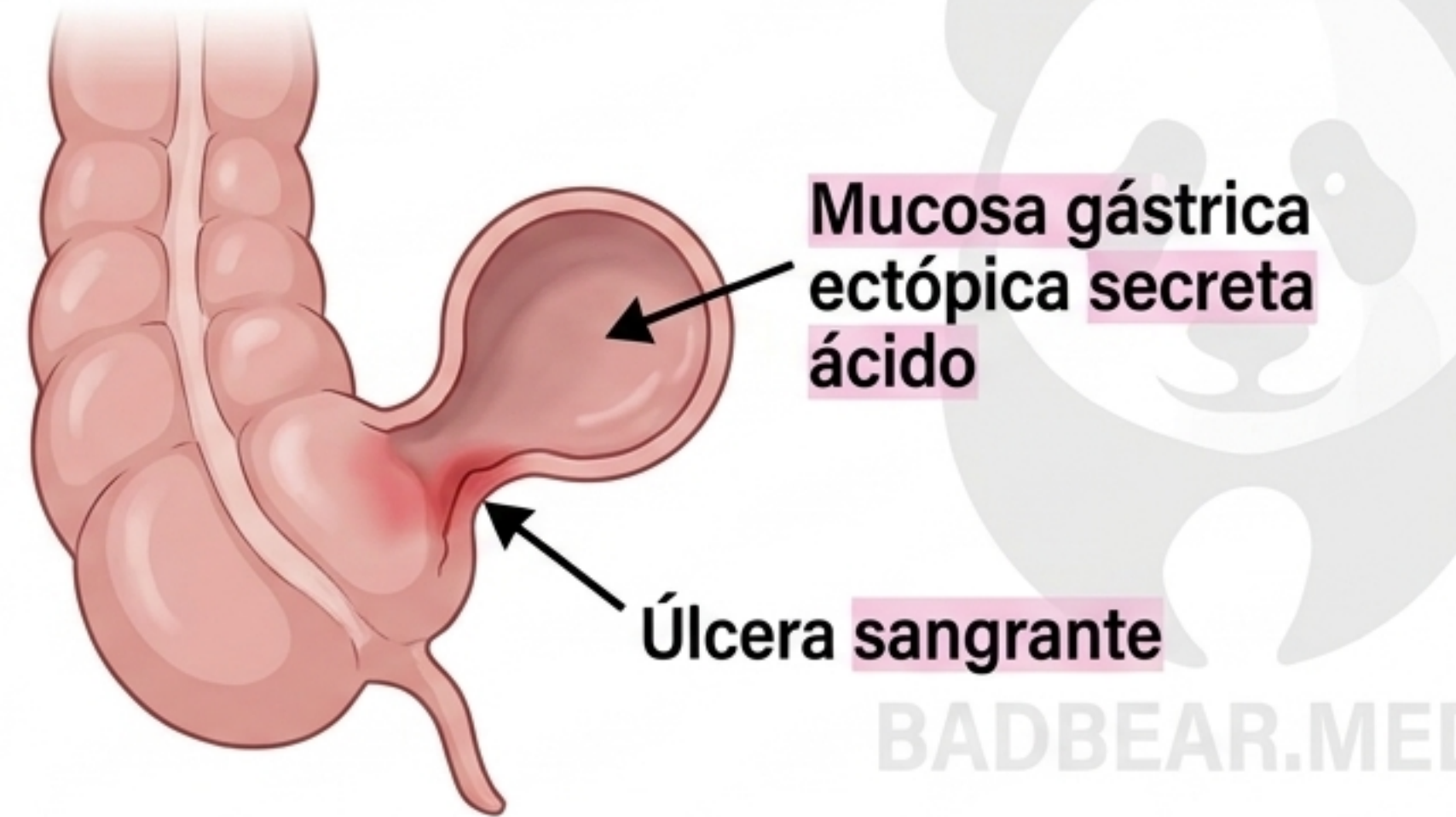
**Lower GI (HDB)**

# Patología Pediátrica: Divertículo de Meckel

## La Regla de los 2

- Anomalía del conducto onfomesentérico (**Divertículo verdadero**).
- Afecta al **2%** de la población.
- Doble de frecuencia en hombres (**2:1**).
- Se ubica a 60 cm (**2** pies) de la válvula ileocecal.
- Mide aproximadamente 5 cm (**2** pulgadas).
- Los síntomas se presentan típicamente antes de los **2** años de edad.

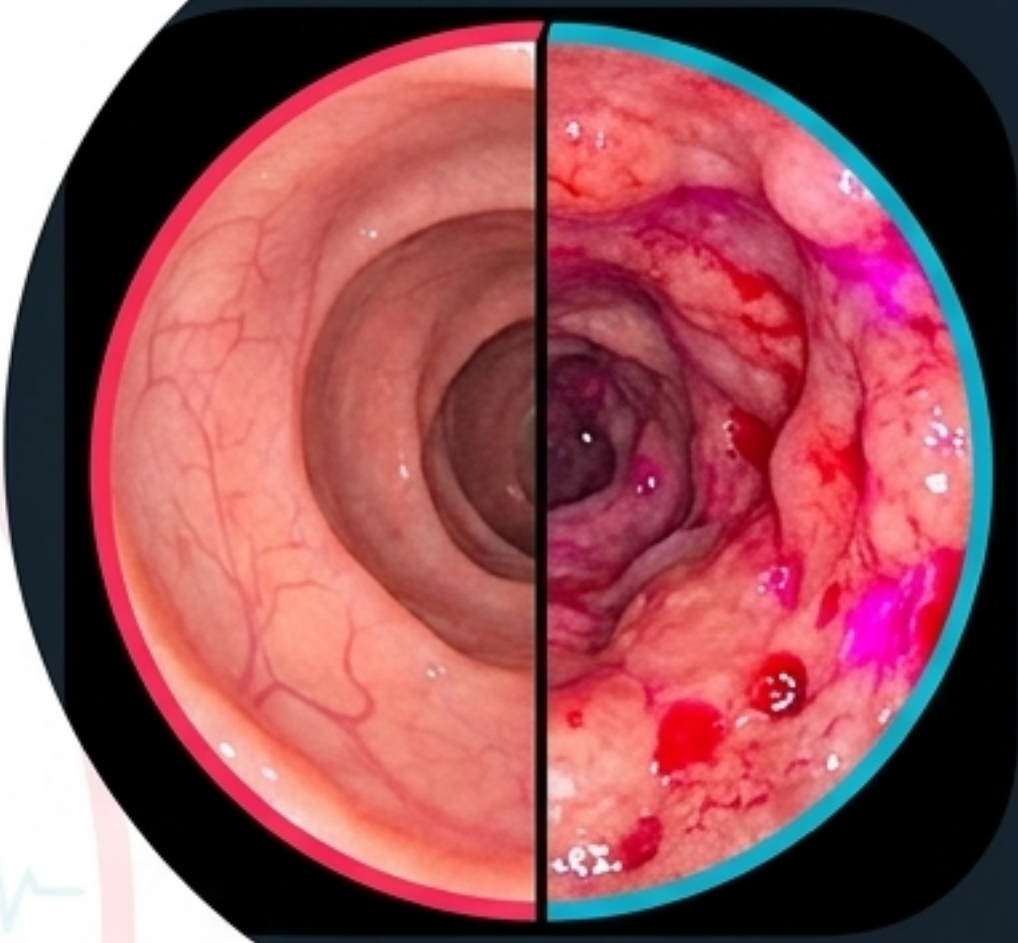
**Fisiopatología:** El divertículo contiene **mucosa gástrica ectópica** que secreta ácido. Esto provoca una **úlcera** en la mucosa ileal adyacente (desprotegida), resultando en hematoquecia masiva indolora.



**Diagnóstico y Tratamiento:** El Meckel Scan (Gammagrafía con Tc-99m) capta selectivamente el tejido gástrico ectópico.  
**Tx:** Diverticulectomía o resección segmentaria del íleon.

# Colitis Ulcerosa: Criterios de Severidad Truelove-Witts

**Fisiopatología:** Inflamación continua de la mucosa y submucosa que asciende desde el recto. Provoca úlceras, fragilidad vascular vascular extrema y diarrea sanguinolenta. El diagnóstico exige integrar la clínica con Colonoscopia + Biopsia.



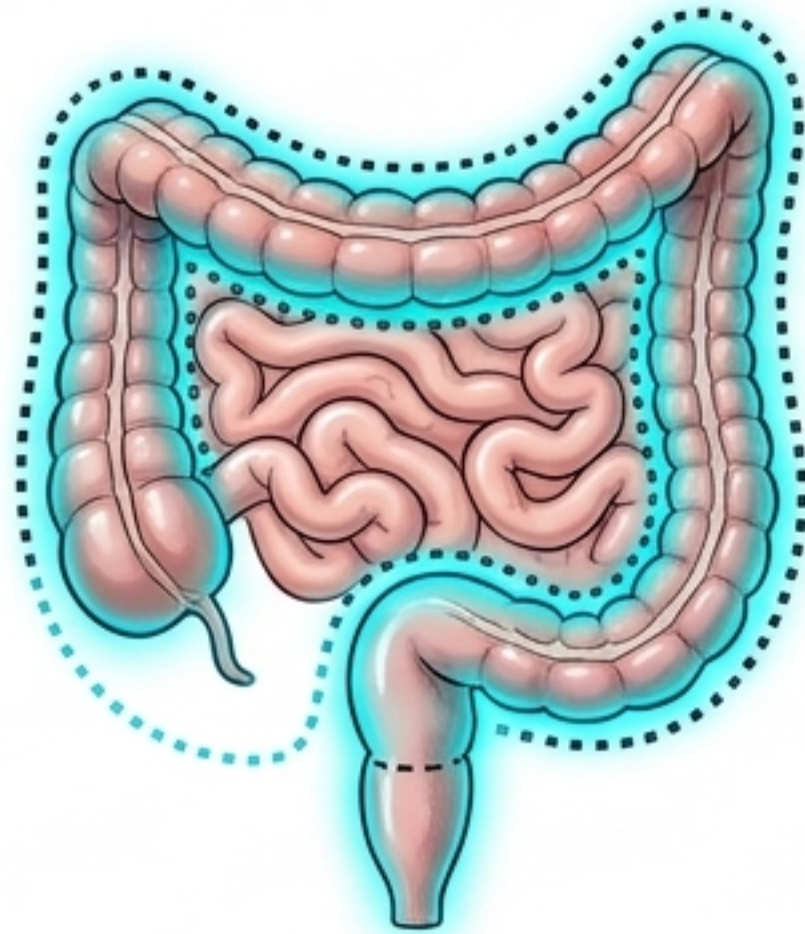
| Severidad              | Deposiciones /día | Sangre en heces | Fiebre     | Frecuencia Cardíaca | Hemoglobina (Hb) | VSG        |
|------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------|
| Leve                   | < 4               | Escasa/Nula     | Sin fiebre | Normal              | Normal           | < 30       |
| Moderada               | 4 - 6             | Intermedia      | Intermedia | Intermedia          | Ligeramente baja | Intermedia |
| Grave<br>(Alerta Roja) | > 6               | Macroscópica    | > 37.8°C   | > 90 lpm            | < 10.5 g/dL      | > 30       |

# Cirugía en Colitis Ulcerosa: Técnica IPAA



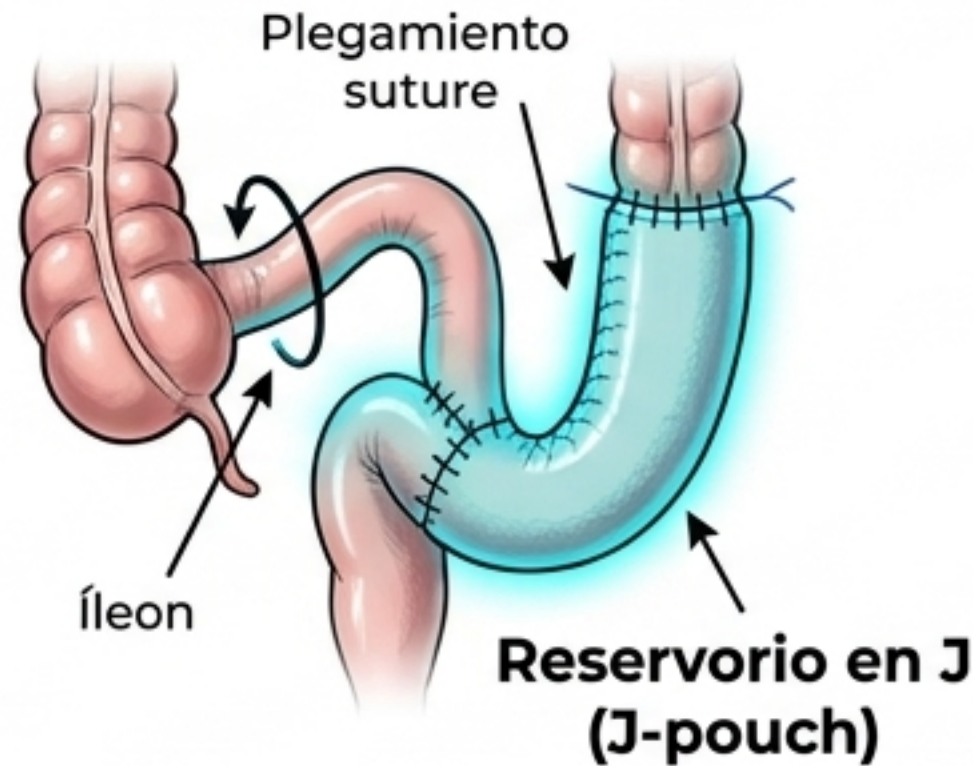
**Indicaciones Quirúrgicas:** Hemorragia grave refractaria, megacolon tóxico, perforación, o presencia de displasia/cáncer.

## Paso 1: Resección



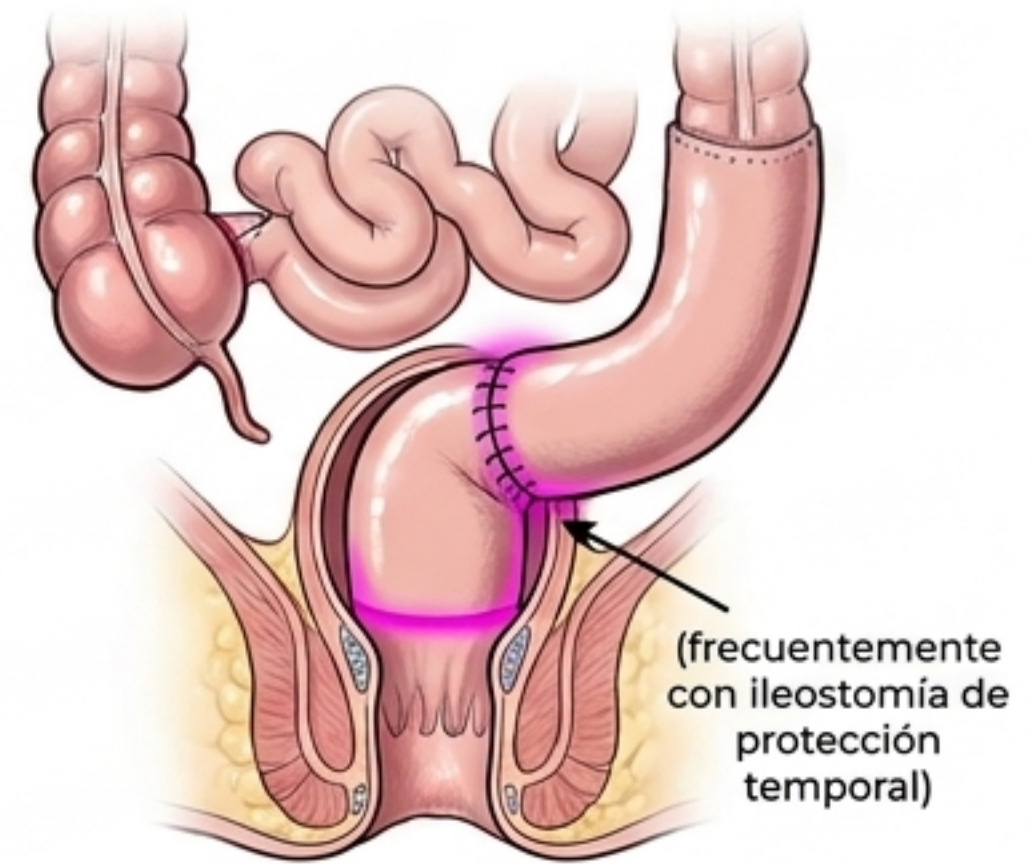
Extracción total del colon y el recto, eliminando definitivamente toda la mucosa enferma.

## Paso 2: Construcción del Reservorio



Plegamiento de un segmento del íleon terminal para crear un 'Reservorio en J' (J-pouch).

## Paso 3: Anastomosis

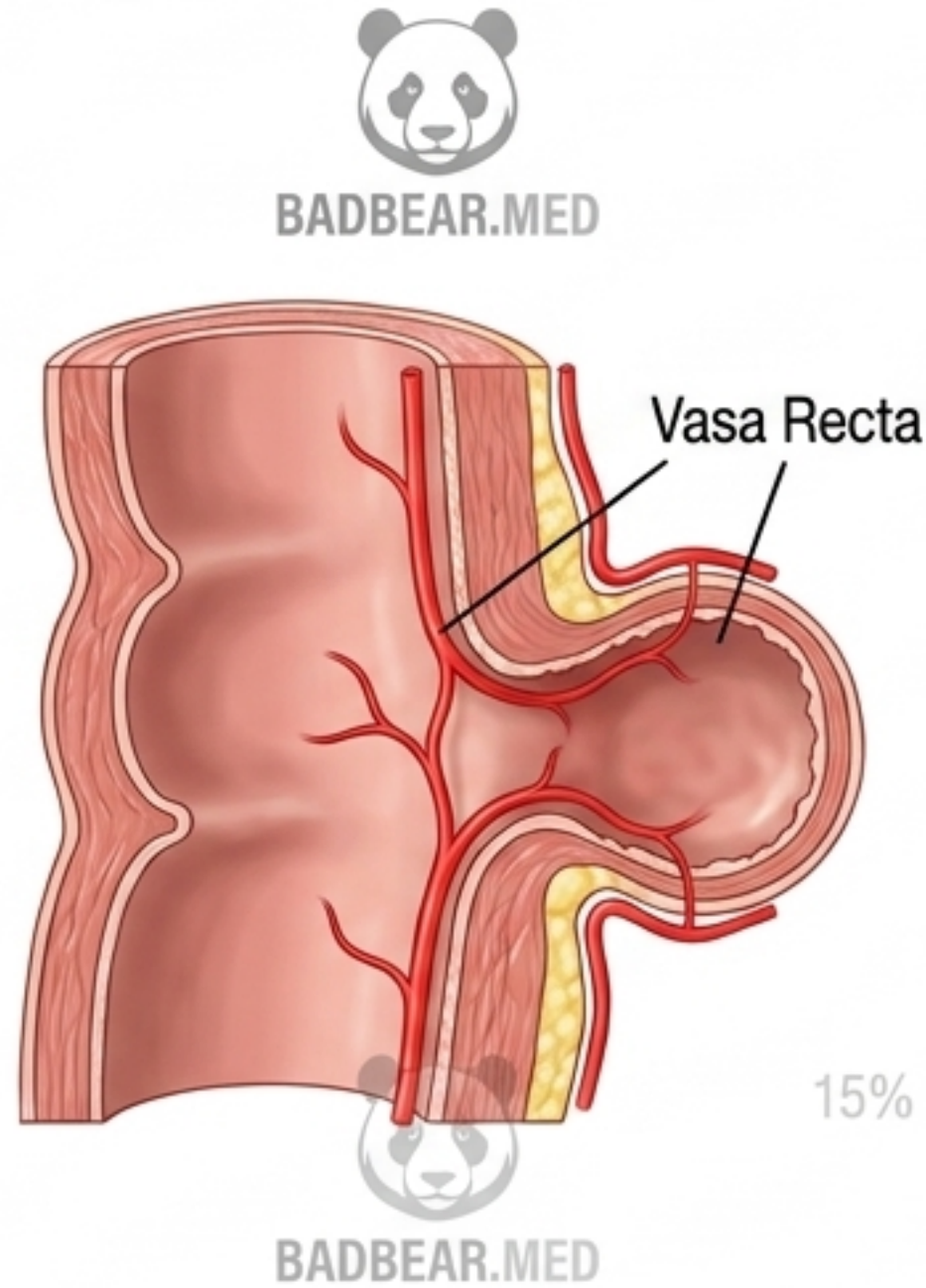


Conexión del reservorio ileal directamente al canal anal para preservar la vía de evacuación anatómica (frecuentemente con ileostomía de protección temporal).

# Hemorragia Diverticular vs. Diverticulitis

## Hemorragia Diverticular (Sangrante)

- **Fisiopatología:** Erosión mecánica del vaso recto arterial contiguo.
- **Clínica:** Hematoquecia masiva, brusca, y estrictamente INDOLORA.
- **Diagnóstico:** AngioTAC (detecta extravasación en paciente inestable) -> seguido de Angiografía con embolización.



## Diverticulitis (No Sangrante)

- **Fisiopatología:** Microperforación e inflamación aguda del saco diverticular.
- **Clínica:** Fiebre, dolor abdominal agudo persistente (típicamente en FI).

**Alerta Quirúrgica:** La cirugía (resección segmentaria o colectomía subtotal) se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica sin origen localizable. Nunca se debe resecar un segmento a ciegas.

# Caso Clínico Integrador: Amiloidosis Intestinal

## Perfil y Evolución

**Paciente:** Mujer, 61 años.  
**Antecedente clave:**  
Hipoplasia medular.

Náuseas/Vómitos -> Distensión -> Melena Recurrente -> Pérdida severa de peso (12 kg).

## El Conflicto Diagnóstico

### Falla Diagnóstica

**El Sesgo Epidemiológico:** Se detectó sangrado en endoscopia/TAC. El diagnóstico inicial fue EI (Colitis Ulcerosa) debido a su frecuencia. No hubo respuesta a los inmunosupresores.

### El Diagnóstico Final

**El Tropismo Sistémico:** Enteroscopia reveló afectación profunda en yeyuno (más allá del Ángulo de Treitz). La infiltración de mastocitos anómalos causó **obstrucción vascular, necrosis y hemorragia digestiva**.

## Integración Histológica y Takeaway



**Biopsia Clave:** Tinción Rojo Congo revela depósito de fibras amiloides.

**Insight Crítico:** Una hemorragia digestiva recurrente con antecedentes patológicos sistémicos obliga a descartar patologías de infiltración vascular. La hemorragia en Amiloidosis dicta una alta morbimortalidad y un pronóstico sombrío.